

● 智能革命与教育变革研究

包容性审慎：日本生成式人工智能教育应用的治理逻辑探析

谭建川

(西南大学教育学部, 重庆 400715)

【摘要】如何在兼顾技术创新与风险管控的前提下推动生成式人工智能的教育应用,已经成为各国面临的重要挑战。近年来日本在服务国家战略的强烈意图之下,形成以“包容性审慎”为核心逻辑的治理策略,通过在伦理规制前提下为创新留出制度性空间,颁布各类使用指南,建构风险可控的试点框架,逐步推进生成式人工智能教育应用从试点走向常态。这一历程彰显出战略与战术、伦理与规则、分层权责与系统赋能之间的多重动态平衡。然而,其实践也警示,如果忽视资源分配的长期公平与系统协同保障,那么“包容性审慎”的治理效能可能因财政压力与组织惯性等而受到冲击,这凸显出技术治理对制度韧性及生态协同能力的高度依赖。

【关键词】日本; 生成式人工智能; 教育应用; 包容性审慎; 教育治理

中图分类号: G434.313 文献标识码: A 文章编号: 1003-7667 (2026) 03-0003-09

DOI: 10.20013/j.cnki.ICE. 2026.03.01

面对快速发展的生成式人工智能,如何在拥抱技术红利与规避伦理风险之间实现最佳教育应用,已成为各国面临的共同问题。在这一全球性探索中,日本的政策实践呈现出独特的样本价值。作为最早对生成式人工智能教育应用作出系统性回应的国家之一,日本于2023年7月颁布《初等中等教育阶段生成式人工智能使用暂行指南》,选出52所中小学作为首批试点学校,分阶段推进应用场景的创新与有效验证。经过两轮实证探索后,又于2024年12月出台《初等中等教育阶段生成式人工智能使用指南》,全面规定校务工作、教学活动和教育管理三个层面使用生成式人工智能的基本原则、应用场景和伦理边界,完成从局部验证到全面推广的政策转换。在这一过程中,日本政府并未采取激进的“一刀切”开放或全面禁止态度,而是选择被本文概括为“包容性审慎”的渐进式治

理策略。这一策略在理念上接近于“责任式创新”与“适应性治理”的融合,其精髓在于通过系统性的试点、评估与迭代,在制度性包容与技术性审慎之间建立动态平衡,以稳健的姿态推动技术应用的常态化。

一、战略驱动与基础赋能：“包容性审慎”的制度及物质前提

日本的“包容性审慎”策略建立在服务国家战略的强烈意图以及提前布局的数字基础设施之上。两者共同构成该策略从理念转化为实践的制度基础与物质前提。

(一) 国家战略驱动的顶层设计

日本对人工智能的重视,自始便与其重塑国家竞争力的战略抉择紧密绑定。面对长期经济停滞、老龄化、少子化与国际竞争力持续下滑(如日本的数字竞争力2023年已降至全球

作者简介: 谭建川,男,西南大学教育学部教授,博士生导师。

第32位^[1])的严峻挑战,亟须一场深刻的社会转型。2016年1月,日本政府在《第5期科学技术基本计划》中提出,打造网络空间和物理空间高度融合、以人工智能为核心的“超智能社会”,以此提振国家实力,解决各种社会问题;同年6月,在《日本再兴战略2016》中,将2017年确定为日本人工智能元年,强调将人工智能导入产业部门及教育、交通、医疗、护理等社会民生各领域。在该国家战略之下,教育被赋予双重使命,既是培养未来“超智能社会”建设者的基础工程,也是扭转国家竞争劣势、抢占产业先机的关键抓手。

2017年,文部科学省修订中小学《学习指导要领》(相当于我国的课程大纲),将信息应用能力确定为与思考能力、语言能力等同样重要的基础素养。此后的《人工智能战略2019》要求将编程教育纳入小学必修课,同时设置中学“信息”科目;2019年颁布的《学校教育信息化推进法》从立法层面规定学校必须灵活运用信息技术;2023年《教育振兴基本计划(2023—2027年)》进一步将包括人工智能教育应用在内的教育数字化转型确定为教育改革五大领域之一。这些层层递进、相互衔接的政策明确表明,日本推进人工智能教育应用是服务于国家再兴的长期性、系统性投入,而非跟风之举。正因为如此,当生成式人工智能开始对教育产生影响的早期阶段,日本政府迅速从“能否用”的争论转向“如何用”的实践探索,体现出强烈的目标导向。

(二)“全球学校联网构想计划”奠定的规模化应用基础

前沿技术的教育应用离不开硬件与网络环境的支撑。日本“包容性审慎”策略中的“包容”维度,得以从理念变为现实,在很大程度上得益于“全球学校联网构想计划”(“Global and Innovation Gateway for All” School Program)的高效实施。该项目是日本政府于2019年推出的国家级重大项目,其目的在于通过国家免费为全体中小学生学习用平板电脑、普及高速校园网、实施“校务云”管理等,为学生提供公平公正、适应个性化发展、培养信息应用能力

的教育环境。通过实施该项目,教学用计算机(主要为学生用平板电脑)从2019年的200万台增至2022年的1236万台,生机比从5.4:1优化至0.9:1,教室无线网络覆盖率从41%提升至94.8%,各都道府县中小学数字设备趋于均衡,2022年生机比最低的是德岛县0.8:1,最高为滋贺县1.1:1,^[2]高低值差距远低于2019年(当年佐贺县为1.9:1,爱知县为7.5:1^[3])。

这项规模浩大的基础设施工程,构建出一个全国性、标准化的教育数字基座,较大幅度地消解数字硬件的“接入鸿沟”,为高度依赖设备终端和网络的生成式人工智能教育应用提供统一、规模化的硬件条件。这意味着,当文部科学省决定启动试点时,无须为硬件缺失困扰,可直接聚焦于应用与规制本身,从而使基于实证的审慎试点和面向全域的包容推广具备物理可行性与公平性前提。当然,这种高度统一的硬件部署也在一定程度上预设技术应用的路径,形成某种“技术依赖”,后续的教育创新在很大程度上被限定在这一特定的技术平台之上,成为“包容性审慎”策略在物理层面的潜在束缚。

二、试点探索与风险规制:“包容性审慎”的初步实践

教育咨询公司“倍乐生”(Benesse)于2023年6月开展的调查显示,在日本小学三年级至六年级的受访学生中,已有约14%的学生使用过ChatGPT,86%的学生对未来使用ChatGPT持肯定态度。^[4]教育科技公司“学习普拉斯”(Studyplus)同期针对初中一年级至高中三年级的调查也显示,23.3%的初中生和34.3%的高中生表示经常或多次使用ChatGPT。^[5]面对生成式人工智能对中小学教育的巨大冲击,日本政府并未急于制定全国统一的施行规则,而是通过创建制度化的“社会技术试验”系统,在真实的教育场景中主动探索技术的可能性与局限性,将治理过程转化为持续的政策学习循环。

(一)规制框架的构建:暂行指南的风险管控与试点设计

日本政府对生成式人工智能的初步回应,

集中体现于2023年7月颁布的《初等中等教育阶段生成式人工智能使用暂行指南》。作为世界首份全国性生成式人工智能教育应用指导文件,其出台深刻反映出“包容性审慎”策略的初期特征,即在制度层面将“审慎”置于“包容”之前,通过构建“限制性探索”框架来管理不确定性。

该指南开篇指出,一方面,由于信息应用能力已被确定为中小学生的基础素养,国家具有积极培养学生熟练使用信息技术能力的责任,从而为国家层面的“包容”探索提供合法性基础;另一方面,又毫不避讳地指出生成式人工智能具有泄露隐私信息、侵害著作权、扩散虚假信息、降低学习欲望等风险,因此必须采取“审慎”态度。^[6]这种对生成式人工智能的价值定位,较好地体现出“包容性审慎”治理的核心理念,即承认技术的潜在价值,但拒绝过于乐观地全盘使用,坚持在风险可控的边界内进行创新。

接着,该指南提出以试点为核心的行动方案,设计出两大操作性治理工具,将抽象的治理理念转化为可执行和监控的管理流程。其一,为“四步走”的应用场景创新路线,即按“认知”(学习生成式人工智能本体阶段)、“方法”(学习使用方法阶段)、“学科应用”(在各学科积极应用阶段)、“日常融合”(日常生活使用阶段)四个步骤逐次进行应用场景创新,体现出对技术融合过程的“分阶段管理”,以此规避系统性风险。其二,为“学校使用生成式人工智能确认事项清单”,包括“是否遵守年龄限制并征得监护人同意”“是否充分指导学生不要输入个人隐私信息及机密信息”“是否充分指导学生不得侵害著作权”等选项,将隐私保护、版权意识、信息辨识等伦理原则,转化为行政程序中必须逐一勾选的前置性动作。这些做法不仅确保审慎原则的落地,而且也为后续的责任追溯提供依据,较大限度地消除试点阶段的潜在风险。

日本文部科学省在试点学校的遴选方面也体现出“限制性探索”特色。首批52所试点学校包括4所小学、26所初中、17所高中及5所其他类型学校,这些学校均来自2023年4月便已启动的“引领数字化转型示范学校”项目。这些

学校拥有良好的数字化基础设施、积极的教师团队及强烈的创新意识。由于主流生成式人工智能产品要求未成年使用者必须在13岁以上且须得到监护人同意,因此遴选出的试点学校以中学为主,仅选择极少数小学进行有限的应用探索。这种遴选策略具有典型的“目的性抽样”特色,其目标不在于获取普适性结论,而是在风险可控的前提下,推动最具条件的学校探索 and 发现技术应用的可能边界与潜在问题,更大限度地保障初期试点的成功率与安全性。

(二) 实践现场的深化:应用场景探索、反思与政策迭代

在《初等中等教育阶段生成式人工智能使用暂行指南》设定的框架内,试点学校开展为期数月的教学实践。文部科学省为其设定双重目标:一是进行技术验证,在各学科教学中设计应用场景并检验使用效果;二是进行经验共享,形成最终报告并在官网发布,为全国提供可借鉴的范例。这一设计要求试点学校不仅是技术的使用者,而且是知识的生产者,其产出的结构化报告成为系统评估与政策优化的关键依据,由此形成动态的“政策学习系统”。

如表1所示,首轮试点学校的实践涵盖教师教学、学生学习与教学评价的核心环节,生动展现出生成式人工智能作为“教学创意伙伴”“课堂交互助教”“个性化学习导师”的应用潜力。实践事例在学科分布上集中于英语(36个)、语文(27个)和社会(21个),与生成式人工智能在语言处理与内容生成方面的技术优势高度吻合。

在试点学校发布于文部科学省网站的报告中,各个学校对试点过程中暴露出的问题进行深度反思。例如,奈良县立奈良高中在英语课上使用ChatGPT辅助修改作文,发现英语水平较高的学生能够根据人工智能反馈快速提升写作质量,而水平较低的学生则因指令表达困难、理解反馈受限而处于劣势。这一现象揭示出更深层次的“使用能力鸿沟”,表面看似公平的技术应用不但没有弥合差距,反而加剧教育不平等。作为应对,该校教师加强针对性的指令设计指导,凸显出教师的关键性中介作用。该校在数学

表 1 首轮试点学校的生成式人工智能教育应用的典型实践场景

教育应用环节 及生成式人工智能工具的主要功能		教育应用的实践场景事例		
		代表性应用事例	学校名称	学科
教师教学	教案与活动设计	教师将课程大纲作为背景信息,通过人机对话分析并改进教案,最终形成单元教学计划	石川县加贺市立山中初中	各学科
		教师快速生成多样化提问,根据学生认知特点与兴趣甄选优质方案,优化备课效率	东京都足立区立第十四初中	各学科
	教学内容生成	教师筛选与分析生成的俳句素材,引导学生解构其意象并提炼关键词,进而创作个人作品,深化对自然抒写的理解	北海道札幌市立中央小学	语文
		教师输入场景、受众等参数并生成阅读材料,根据学生英语水平进行分层适配,并在课堂教学中使用	冲绳县嘉手纳町立嘉手纳初中	英语
		教师组织学生对比生成文章与人类同名作品的内容及主旨,进而辨析两者创作的核心差异	埼玉县久喜市立鹭宫初中	语文
	教学过程支持	教师指导学生检索本地环境问题案例,分组研讨并制定解决方案,最后进行课堂汇报	广岛县广岛市立牛田初中	理科
		在编程教学中,教师生成代码实例,引导学生分析其原理与机制,并通过实际操作完成功能验证	茨城县立龙崎第一高中	信息
学生学习	人机协同创作	学生选取诗歌名句并生成对应图画,探究诗歌意境与视觉呈现的关联,并在课堂上分享创作理念	神奈川县平塚市立金目初中	美术
		学生选取诗歌关键词句并生成意象图画,通过小组讨论优化指令,完善图画作品	大阪府枚方市立长尾初中	语文
		学生根据歌词生成图像并调整优化,再以人机互动完成谱曲,最终合成多媒体作品	三重县立龟山高中	音乐
	学科知识问答	小组就历史知识点进行研讨,随后通过人机对话针对初步结论提出质疑与追问,得出最终答案	宫城县岩沼市立岩沼北初中	社会
		学生在预习中标记疑难问题,课上通过人机对话进行查询并分小组讨论辨析,最后由教师给出解答	香川县立三木高中	地理
	语言学习辅助	学生用英语指令人工智能产品扮演教师,进行针对性对话练习	新潟县立国际信息高中	英语
		学生通过语音对话模拟餐厅点餐场景,学习并掌握相关词汇与实用表达	大阪府枚方市立长尾初中	英语
教学评价	个性化学习支持	学生基于化学实验报告生成即时反馈,加深对化学反应的理解	奈良县立奈良高中	化学
		学生根据知识点生成个性化练习题,作答后获取批改与反馈以巩固理解	福冈县北九州市立高中	数学
	作品与答案评价	学生提交作文初稿获取即时反馈,据此修改语法与结构,通过多轮优化完成作文任务	京都府京都市立西京高中	英语
	练习题及试卷设计	教师基于历年真题生成题型及难度相似的英语试题,并制定口语评分标准,构建校本英语备考题库	福岛县立郡山东高中	英语

资料来源:文部科学省.生成AIパイロット校一覧[EB/OL].(2024-07-05)[2026-01-19].https://leadingdxschool.mext.go.jp/r05/ai_school/.

课上的实践则暴露出生成式人工智能的技术局限。当教师引导学生利用人工智能辅助完成方
程式证明时,发现生成结果存在大量错误。^[7]这反映出生成式人工智能基于概率模型生成文本

的技术本质,其本身缺乏真正的数学理解和严谨的逻辑推理能力。又如,神奈川县立生田东高中在化学实验课上,发现ChatGPT在解释物质分类时,给学生提供“舔舐分辨物质”的危险建议,严重违反最基本的实验室安全规范。^[8]这些案例共同指向一个核心结论,即生成式人工智能的输出可能包含事实性错误、逻辑矛盾乃至安全隐患,其本身缺乏“责任感”,因此必须由使用者承担最终的审核与判断责任。这些都为后继政策强调“人类中心原则”和批判性思维培养提供重要依据。

2024年3月,文部科学省针对试点学校开展问卷调查。结果显示,95%的学校认为生成式人工智能在“提升学习效率”“提高学习热情”“增强创造力”“拓展思考范围”等方面具有较好效果;但也有26%的学校指出学生需在应用场景选择上获得更多指导,23%的学校认为教师的使用习惯尚待培养,13%的学校认为学生在辨识信息真伪方面存在问题。^[9]基于实践反馈与问卷调查,文部科学省决定一方面扩大试点范围,启动第二轮66所试点学校的征集,通过增加样本的多样性检验,初步解决方案的稳健性,推动“包容”维度的拓展。另一方面,紧急追加2亿日元预算,实施“新一代校务数字化推进实证项目”,加强与科技公司合作,直指首轮试点暴露出的通用模型“教育不适性”与数据安全风险,体现出“审慎”维度的精细化。

第二轮试点的实践样态显得更加多元。小学数量大幅增加至25所,开始引导学生使用专为学校机构开发、具备分龄过滤与内容审核功能的“大家的生成式人工智能课堂”等产品。应用场景也有所拓展,例如,茨城县霞浦市立霞浦南小学在体育课上指导学生利用生成式人工智能分析动作,提供个性化指导并生成训练方案;千叶县成田市立西初中在美术课上使用图像识别模型对学生画作进行评价,经教师审核润色后形成展览评注,与画作共同展出以激发学生创作热情。另外,各试点学校在校务利用方面也加大力度,更为广泛地使用生成式人工智能协助完成排课方案、校园活动方案、校务表格、会议记录模板等的制作及各类文本的修改

与翻译等。这表明,在“审慎”的防护机制得以加强之后,“包容”的探索开始向更初级的学段和更创新的场景稳健拓展。

三、体系构建与生态赋能:“包容性审慎”的常态化

经过两轮试点项目的实证积累与系统评估,2024年12月,日本政府颁布《初等中等教育阶段生成式人工智能使用指南》,标志着“包容性审慎”治理从应对技术冲击的应急性规划,逐步转向对技术创新的常态化推动。

(一) 价值引领与框架细化:常态化治理体系的确立

《初等中等教育阶段生成式人工智能使用指南》的出台,是一项经过广泛咨询与严密论证的成果。2024年7月,文部科学省召集东京理科大学校长石川正俊、国立信息学研究所副所长相泽彰子等教育界权威人士,组织召开“初等中等教育阶段生成式人工智能应用研讨会”,历经7次会议后,最终决定修订暂行指南,推动全国常态化应用。

与《初等中等教育阶段生成式人工智能使用暂行指南》相比,该指南的首要升级便是更加清晰地规定生成式人工智能教育应用的两大基本理念,即“人类中心原则”和“强化信息应用能力原则”^[10]。前者强调必须坚守人权底线,人类需始终掌握对人工智能输出信息的最终判断权,规避技术恐慌与人的主体性丧失;后者则明确指出使用人工智能本身不是目的,其终极目标是培养学生在各学科中灵活应用信息技术解决问题的素养,尤其是通过信息道德教育形成尊重隐私、安全使用、对自我行为负责的品格。这标志其治理目标从单纯的技术工具使用,深化为以技术赋能人的全面发展,实现“包容性审慎”价值内核的正式确立。

为确保理念落地,《初等中等教育阶段生成式人工智能使用指南》展现出治理的精细化与精准化。它针对教师、学生、教育行政部门三大主体进行差异化的权责界定。对于教师,鼓励其充分利用人工智能进行备课、学生指导、教务管理等工作,但明确要求必须以多次人机对话优

化指令,并对输出内容进行严格审核以确保可靠性,同时承担主体责任。对于学生,遵循建构主义学习规律,设计出“认知生成式人工智能本体机制”“学习使用方法”“各学科积极应用”的递进式应用场景体系,要求根据身心发展阶段进行个性化学习,同时对小学生使用生成式人工智能产品表现出极端审慎的态度,建议通过教师操作演示、作为信息道德教育的一部分等方式进行。对于教育行政部门,要求从“管理者”转变为“支持者”,利用大学、企业等外部资源,传播分享教材范例,实施有效的在职培训,创造推动合理应用的环境。

该指南的另一操作化升级是对“确认事项清单”的细化。它删除暂行指南中要求有限使用的规定,标志着从“限制性探索”转向“常态化应用”,但同时将原有清单细化为“教师校务工作确认事项清单”和“指导学生学习活动确认事项清单”,选项更为清晰明确。前一清单设置“是否在指令中输入成绩信息等重要信息”“是否在指令中输入学生个人信息”“在使用中是否有可能侵犯版权”等选项,后一清单则包括“是否提供足够的指导来避免学生在指令中输入姓名或照片等个人信息”“是否充分教导学生不要将生成式人工智能产品用作原创作品”“是否向家长告知学生校外使用生成式人工智能的可能性及风险”等选项。这种体现“精准化审慎”的清单管理,将抽象的伦理原则嵌入不同教育场域,推动学校管理者和教师将“审慎”态度内化为持久的行为习惯。

(二)多层次协同与生态化支持:治理体系的落地与巩固

为激发教育系统对生成式人工智能教育应用的协同响应,日本政府展示出较强的系统动员能力与生态构建能力。文部科学省在公布指南的当天,便向各都道府县教育委员会下发《关于修订暂行指南的通知》,要求各级教育行政部门向中小学传达新指南,并积极采取适当的对应措施。各地教育委员会开始制定相关实施细则,积极推进中小学的教育实践。例如,北海道教育委员会于2025年1月颁布的《道立学校生成式人工智能应用指南》侧重于实操性赋

能,详细介绍教师备课及制作文本时使用的指令类型及指令语示例,以及试点学校带广柏叶高中的指导计划;东京都教育委员会于2025年5月颁布的《都立学校生成式人工智能应用指南》则更侧重于系统性部署,明确规定都立中小学使用生成式人工智能的根本目标、基本方针、课程安排、注意事项等,要求各校必须开设名为“人工智能第一堂课”的特别课程。

与此同时,文部科学省积极开展教师在职培训,从2023年9月开始举办全国范围的线上研修会,多次邀请各方专家介绍生成式人工智能教育应用的相关资讯。例如,第一次研修会由东京大学教授吉田垒主讲“生成式人工智能的基础与教育应用的可能性”;第二次研修会由科技服务公司“学园代理”(School Agent)董事长田中善将主讲“用于教育活动和校务管理的指令语”,从理念到技能进行全方位覆盖,吸引日本全国上万人次在线参与。各地教育委员会也积极实施多种形式的在职研修,如东京都、大阪府教育委员会与日本教育信息化振兴会合作,举办多次针对中小学教师的人工智能教育应用的研修活动,内容围绕技术应用、风险管理、伦理教育三大领域;岩手县教育委员会举办“人工智能教案设计大赛”,邀请专家以工作坊的方式指导教师运用生成式人工智能开发跨学科课程。各地中小学也纷纷开展针对全校教职工的在职研修,如近畿大学广岛附属高中邀请校外专家,为全校教师介绍人工智能的结构化指令和分层式任务设计等实用技能,同时还指导教师实际操作,使用生成式人工智能产品改良教案、撰写报告。

政策的常态化落地,同样离不开专用工具与资源的生态化支持。文部科学省在官网同步发布《初等中等教育阶段生成式人工智能使用指南》的配套资料库,内含风险案例集、操作视频及教学模板,同时还推动社会多元力量广泛参与。日本科学技术振兴机构(JST)于2025年3月出版分小学版、初中版、高中版三册的《生成式人工智能利用指导手册》,每册均由基础篇(4节课)和实践篇(4节课)组成,明确列出课程教案、工作表、板书示例和授课要点,具有

很强的实用性。在产品层面,非营利组织“全民代码”(Code for Everyone)联合教育科技有限公司“酷学坊”(Kujilabo),成功开发出具备分龄过滤、内容审核、使用时长控制、学生免真名登录等教育专用功能的学习系统——“大家的生成式人工智能课堂”,免费提供给全国中小學生使用。这种“官民协同”的资源开发模式,不仅能缓解政府单一供给的不足,而且更能推动资源工具贴近教育现场的真实需求,保证支持系统的多样性与实用性。

2025年3月,“教育人工智能应用协会”面向日本各地教育委员会、中小学的问卷调查显示,尽管《初等中等教育阶段生成式人工智能使用指南》发布仅3个月,但已有89.9%的受访学校对生成式人工智能教育应用持关注态度,其中47.9%表示极为关注;41.3%的受访学校表示正在进行或考虑在2025年内展开实际应用。^[11]这充分证明,日本通过“价值引领—规则细化—生态支持”的三位一体模式,较为成功地将“包容性审慎”从一项治理理念,转化为一个可持续运作的政策实践体系,为生成式人工智能在教育领域的深度融合与长效发展奠定坚实的制度基础。

四、对“包容性审慎”治理逻辑的剖析

日本的实践深刻表明,“包容性审慎”本质上是一种以动态平衡为内核、以学习演进为路径的渐进式治理策略。其核心在于,通过在伦理规制前提下为创新留出制度性空间,利用可控试验积累知识、形成共识、优化规则,最终驾驭技术而非被技术驯服。这一策略建立在相互嵌套、相辅相成的四重均衡逻辑之上。

第一,战略规划与战术弹性的有机结合。日本人工智能教育政策始终紧密服务于“超智能社会”国家蓝图,体现出强烈的战略意图和系统思维,在实施中又能采用弹性化策略。面对技术现实约束(如ChatGPT的年龄限制),主动将试点学校调整为以中学为主;面对通用模型存在的事实性错误与安全风险,迅速推动教育专用工具研发;面对地区差异,明确反对“一刀切”,鼓励差异化探索。这种战略与战术上的均

衡,既能保持治理体系在方向上的一致性,又具备应对复杂现实的灵敏性与韧性。

第二,伦理先行与规则演进的双轨并行。日本政府2019年发表的《人类中心的人工智能社会原则》要求以人类尊严为锚点,在推动技术落地的同时,聚焦隐私、公平、安全等伦理底线,通过柔性治理来平衡创新与风险。^[12]这种伦理框架随后被转化为教育领域的具体规则,贯穿于两版指南中。尤为关键的是,这样的伦理要求并非静止的教条,而是通过“确认事项清单”等动态监管工具进行操作化转型,将“人类中心原则”“隐私保护原则”“公平性原则”等转化为可审查的行为指令。同时,通过多轮试点进行政策试验,根据实证反馈调整策略,实现伦理原则与技术创新的协同演进。

第三,分层设计与权责匹配的精细操作。政策设计必须充分尊重教育系统的内在复杂性,基于不同主体的特征和能力进行差异化安排。针对学生,按照认知发展规律设计“认知—方法—应用”的能力进阶路径。对小学生采取极端审慎态度,对中学生则允许在监督下有限使用。针对教师,明确其“审核者”和“主体责任者”的角色设定,强调他们对人工智能生成内容的最终判断责任。针对教育行政部门,要求其从“管理者”转变为“赋能者”和“支持者”。这种基于角色功能的分层设计,使政策要求与执行主体的能力、风险承担水平高度匹配,既防范系统性风险,也精准释放基层创新活力。

第四,试点探索与系统赋能的良性循环。日本的试点本质上是一个知识生产与政策学习的系统装置。其试点设计(如试点学校从52所增加到66所,增加小学数量)目标指向最大化探索应用场景的多样性和发现潜在问题。试点中产生的正反两方面“知识”直接反馈至政策修订和支持系统建设,如推动“人类中心原则”的制定、催生教育专用产品的开发、指导教师培训内容的优化。同时,政府通过机制化设计,成功汇集从地方政府到学校、科研机构、企业等多方力量,共同构建出一个包含政策工具、专业发展、课程资源、技术平台在内的支持生态系统。这种在不断试错中学习、在系统赋能中扩散的

动态过程,确保治理体系能够伴随技术的发展而持续完善,是其保持生命力的核心机制。

当然,日本的治理策略也存在诸多问题,面临严峻挑战。例如,初期来自中央政府的集中大规模投入虽然能快速构建起统一的数字基座,但是截至2025年,最早一批通过“全球学校联网构想计划”购买的电脑使用已达5年,80%的学校面临更换电脑的需求;而在网络环境方面,随着生成式人工智能产品对网速的要求大幅提升,仅有21.6%的中小学能够实现全校大多数师生同时在线使用电脑。^[13]由于后期电脑更新及网络提速经费主要由各地政府承担,给一些经济发展不佳的地方政府带来极大的财政压力。这种财政结构性的矛盾,使治理体系的可持续性高度依赖于各地政府的财政状况,其结果是由中央战略所推动的“包容性”愿景在偏远地区往往难以为继,从而在硬件层面形成新的“数字鸿沟”。这暴露出“包容性审慎”策略在顶层设计中长期运营成本以及中央与地方财政关系协同性考量不足的系统性弱点,其初始的“包容”承诺面临因资源分配不均而被逐步侵蚀的风险。

另外,教师亟须在技术指导、工作条件改善、校务管理方式、评价激励机制等方面获得更多支持。尽管各级政府及学校提供一些在职培训,但是能够深入教学一线进行技术指导的校内专职教师及校外专家数量偏少,很多教师面对风险较大的生成式人工智能的应用仍有较强顾虑。与此同时,教师长时间超负荷工作的问题一直没有得到解决,目前日本中小学教师工作日的平均工作时长达11小时,月均加班时长达88小时,大幅超过月加班80小时的“过劳死警戒线”。^[14]尽管日本政府很早就开始推进以教师减负为目的的“工作方式改革”,但是多年来在教师工作界定、工作时间规制、加班补助保障、学校组织运作体制等方面的改革进展缓慢,减负效果并不理想。而缺乏科学统一的效能评估标准与明确的激励机制,则进一步降低教师深入探索和有效应用人工智能产品的内在动力与责任感,成为阻碍其规模化、高质量融入教学实践的重要瓶颈。

五、结语

日本政府推动生成式人工智能教育应用从试点到常态化的演进历程,为审视数智时代的教育政策演进提供代表性案例。其“包容性审慎”策略在高度不确定性的技术环境中,构建出既能坚守价值底线,又能保持对新问题、新知识的开放性与学习能力的治理体系,不仅印证国际社会面对生成式人工智能教育应用时普遍采取的“应用谨慎、态度乐观”的理性选择,而且更成为国家通过顶层设计构建规范化治理体系的生动诠释。^[15]这一策略所揭示的内在理论张力与实践限度,为深入反思数智时代教育领域的技术治理提供契机。

首先,“包容”与“审慎”作为两种存在张力的治理导向,其平衡点并非静态或先验性的,而是在持续的实践情境中动态建构的。日本的实践表明,从“限制性探索”到“规范性包容”的政策转向,其驱动力直接源于试点中获取的实证证据。一方面,体现出“适应性治理”(adaptive governance)的“情境性”特征,要求其机制必须是一个能够在复杂情境中进行“社会学习”和“知识生成”的社会过程。^[16]另一方面,又呼应科技革命背景下“责任式创新”(responsible innovation)所强调的响应性要求,即技术创新本身是一个系统性的响应与结构化过程,必须在交互、持续、适应性的过程中实现创新活动的正确引导与实时纠偏。^[17]

其次,教育领域内技术治理的系统性及协同性要求远超单一政策工具。一个成功的治理策略不仅需要价值确认及规则制定,而且更依赖于由数字基础设施、专用技术工具、教师专业发展及多元主体网络等组成的支持生态系统。一旦各子系统之间出现协同失调,整个治理策略的效能将大打折扣。以日本为例,中央与地方在财政责任上的结构性错位,直接冲击硬件设施的可持续应用;沉重的教师非教学负担及激励机制的缺失,则严重损耗教育创新所需的人力资本与内在动力。这些问题警示我们,技术创新必须与组织变革、教师减负、资源投入、制度建设同步推进,全面提升教育系统的整体韧性

及各子系统的互动效能。

最后,日本的实践还带来对教育数字化转型中“公平”内涵动态演变的再思考。尽管初期的“包容性”愿景聚焦于通过统一硬件配备消弭“接入鸿沟”,但随着技术应用的不断深化,“使用能力鸿沟”及由地方财政差异导致的“设备更新鸿沟”相继出现。这意味着,生成式人工智能的教育治理需要将公平议题从资源分配的起点公平,逐步拓展至涵盖技能发展、机会获取与可持续支持的过程公平与结果公平。治理策略必须对此类伴随技术融合而不断演化的不平等形态,保持足够的理论敏感度与政策回应能力。

参考文献:

- [1] 深谷薫. 世界デジタル競争力ランキング、スイス 5 位、日本は 32 位へ後退 [EB/OL].(2023-12-05)[2026-01-19].
<https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/12/57c3775c09f83ce1.html>.
- [2] 文部科学省. 令和 3 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要) [EB/OL].(2022-10-27)[2026-01-19].https://www.mext.go.jp/content/20221027-mxt_jogai02-000025395_100.pdf.
- [3] 文部科学省. 平成 30 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要) [EB/OL].(2019-12-24)[2026-01-19]https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_jogai01-100013287_048.pdf#page=1.00.
- [4] 株式会社ベネッセコーポレーション. ベネッセ「ChatGPT の利用に関する意識調査」小学生「ChatGPT を知っている」2 割、うち 7 割に利用経験 [EB/OL].(2023-07-13)[2026-01-19].<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001162.000000120.html>.
- [5] Studyplus トレンド研究所. 中高生の ChatGPT 認知率は約 9 割・利用経験率は半数以下、家庭・学校・塾などでレクチャーを受けた割合は 2 割程度~ 中高生 1,657 名に ChatGPT の認知や利用に関する実態を調査(2023 年 6 月) [EB/OL].(2023-07-21)[2026-01-19].<https://www.trend-lab.studyplus.jp/post/20230808>.
- [6] 文部科学省. 初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン [EB/OL].(2023-07-18)[2026-01-19].https://www.mext.go.jp/content/20230718-mtx_syoto02-000031167_011.pdf.
- [7] 文部科学省. リーディング DX スクール事業[実践事例一覧] 奈良県立奈良高等学校(奈良県)[指定校] [EB/OL].(2024-05-13)[2026-01-19].<https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.pdf>.
- [8] 文部科学省. リーディング DX スクール事業[実践事例一覧] 神奈川県立生田東高等学校[指定校] [EB/OL].(2024-05-13)[2026-01-19].https://leadingdxschool.mext.go.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/14_%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A.pdf.
- [9] 文部科学省. 初等中等教育段階における生成 AI に関するこれまでの取組み [EB/OL].(2024-07-25)[2026-01-19].https://www.mext.go.jp/content/20240725-mxt_jogai01-000037149_21.pdf.
- [10] 文部科学省. 初等中等教育段階における生成 AI の利用に関するガイドライン [EB/OL].(2024-12-26)[2026-01-19].https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf.
- [11] EdTechZine 編集部. 9 割近くの教育機関が教育における生成 AI の活用に「関心あり」も、導入決定・検討は約 4 割【教育 AI 活用協会調査】 [EB/OL].(2025-05-09)[2026-01-19].<https://edtechzine.jp/article/detail/12470>.
- [12] 内閣府. 人間中心の AI 社会原則 [EB/OL].(2019-03-29)[2026-01-19].<https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aigensoku.pdf>.
- [13] 小槌健太郎. GIGA スクール構想の今後と課題について文部科学省が講演 -2024 年度教育 DX 推進フォーラム [EB/OL].(2025-03-11)[2026-01-19].<https://project.nikkeibp.co.jp/pc/atcl/19/06/21/00003/031000607/>.
- [14] 日教組調査部. 実質的な残業時間が平均で過労死ラインを大幅に超過/日教組調査 [EB/OL].(2024-12-20)[2026-01-19].<https://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20241220a.html>.
- [15] 吴河江, 吴砥. 生成式人工智能教育应用: 发展历史、国际态势与未来展望 [J]. 比较教育研究, 2024(06):13-23.
- [16] 容志, 谭晓芳. 适用性治理: 研究现状与未来展望 [J] 治理研究, 2024(03): 111-126.
- [17] 梅亮, 陈劲. 责任式创新: 源起、归因解析与理论框架 [J]. 管理世界, 2015(08): 39-57.

(下转第 52 页)

Abstract: Ecological transition and sustainable development represent pivotal trends in global higher education. From the perspective of new institutionalism theory, the institutionalization process of ecological transition in French universities exhibits both endogenous and exogenous characteristics. Its dynamics stem not only from top-down institutional arrangements by the government but also from isomorphic pressure induced by changes in global university ranking indicators, as well as legitimacy crises arising from bottom-up demands of university faculty and students. Currently, the ecological transition in French universities is dominated by normative elements, and supported by the synergy of cultural-cognitive and regulative elements. However, it still faces fundamental institutional barriers including the superficial implementation of policies, the insufficient priority of ecological issues, and path dependence, which are also common problems faced by the ecological transition of universities worldwide. Therefore, four strategies are proposed: embedding the concept of ecological transition into the cognition of organizational actors, transcending the constraints of quantitative performance through the concept of social service, constructing a multi-stakeholder collaborative transition ecosystem based on the relational thinking, and developing green universities in digital-intelligent era through digital transformation.

Key words: French universities; new institutionalism; ecological transition; institutionalization

责任编辑: 曾晓洁

.....
(上接第 11 页)

Inclusive Prudence: Exploration of Governance Logic of Generative AI Education Application in Japan

TAN Jianchuan

(Faculty of Education, Southwest University, Chongqing 400715)

Abstract: How to promote the educational application of generative artificial intelligence under the premise of taking into account technological innovation and risk control has become an important challenge faced by all countries. In recent years, driven by its strong commitment to national strategic objectives, Japan has developed a governance strategy centered on "inclusive prudence". This approach creates institutional space for innovation under ethical supervision, continuously issues various usage guidelines, establishes risk-controlled pilot frameworks, and progressively advances the transition of generative AI education applications from pilot projects to routine implementation. This process demonstrates the multiple dynamic balance between strategy and tactics, ethics and rules, hierarchical rights and responsibilities and system empowerment. However, its practice also warns that if the long-term fairness of resource allocation and systematic coordination are neglected, the governance effectiveness of "inclusive prudence" may also be impacted by fiscal pressure and organizational inertia, highlighting the high dependence of technological governance on institutional resilience and ecological coordination capacity.

Key words: Japan; generative AI; education applications; inclusive prudence; education governance

责任编辑: 付燕